

KONKURS z MATEMATYKI
ZESTAW POPRAWNYCH ODPOWIEDZI
DO ARKUSZA - ETAP SZKOLNY

Numer zadania	Poprawna odpowiedź	Liczba punktów
1.	A	1
2.	C	1
3.	C	1
4.	P, P	2
5.	C	1
6.	C	1
7.	B	1
8.	C	1
9.	A	1
10.	B	1
11.	F, P	2
12.	B	2
13.	B	2
14.	D	2
15.	F, P	2
16.	D	2
17.	F, F	2
18.	B	2
19.	D	2
20.	C	2
21.	D	2
22.	B	2
23.	A	2
24.	C	2

Zadania otwarte schemat oceniania:

UWAGA:

1. Obowiązuje holistyczny sposób oceniania zadań.
2. Jeżeli uczeń poprawnie rozwiązał zadanie inną niż podana w schemacie rozwiązania metodą, otrzymuje maksymalną liczbę punktów za to zadanie.
3. Jeżeli uczeń popełnia błąd rachunkowy, a tok rozumowania jest poprawny, to traci tylko jeden punkt.
4. Jeżeli uczeń w wyniku obliczeń końcowy wynik ma nielogiczny lub niezgodny z warunkami zadania, to za całe rozwiązanie otrzymuje 0 punktów.
5. W obliczeniach zapis jednostki może być pominięty. Jednak, gdy uczeń wykonuje obliczenia z jednostkami, to zapis jednostek musi być poprawny i końcowy wynik musi być z poprawną jednostką.
6. Błędny zapis jednostki traktujemy jako błąd rachunkowy.

Zadanie 25.

Przykładowe rozwiązanie.

Skoro obwód kwadratu wynosi 32 cm, więc bok kwadratu ma długość **8 cm**.

Z warunków zadania wynika, że podstawy trapezu mają długość **8 cm** i $8 \text{ cm} : 4 = \mathbf{2 \text{ cm}}$ oraz jedno z ramion trapezu ma długość **8 cm**.

Zatem trójkąt ma boki długości **8 cm, 6 cm i x cm**. Bok **x** jest brakującym ramieniem trapezu.

$$x = 24 \text{ cm} - (8 \text{ cm} + 6 \text{ cm}) = \mathbf{10 \text{ cm}}$$

Obwód trapezu zatem wynosi: **8 cm + 8 cm + 2 cm + 10 cm = 28 cm**

UWAGA!

Jeżeli uczeń na rysunku poprawnie oznaczy wszystkie długości boków trapezu i trójkąta oraz poda poprawny obwód – otrzymuje maksymalną liczbę punktów.

Odp. Obwód trapezu wynosi 28 cm.

Punktacja za rozwiązanie zadania.

4 pkt – Rozwiązanie bezbłędne, poprawną metodą.

3 pkt – Poprawna metoda rozwiązania ale z błędami rachunkowymi.

2 pkt – Obliczenie lub oznaczenie na rysunku długości boków trapezu bez obliczenia obwodu.

1 pkt – obliczenie tylko długości brakującego ramienia trapezu **lub** obliczenie długości podstaw trapezu **lub** obliczenie tylko długości boków trójkąta.

0 pkt – rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Zadanie 26.

Przykładowe rozwiązanie.

Niech **k** – książka, **z** – zeszyt, **d** – długopis

$$k + z = 1,47$$

$$k + d = 1,13$$

$$\text{Zatem } 2k + z + d = 1,47 + 1,13 = 2,6$$

$$\text{Wiemy, że } z + d = 0,44$$

$$\text{Stąd } 2k = 2,6 - 0,44 = 2,16$$

$$\text{Zatem } \mathbf{k = 1,08}$$

$$z = 1,47 - 1,08 = 0,39$$

$z = 0,39$

$d = 1,13 - 1,08 = 0,05$

$d = 0,05$

Każde inne rozwiązanie, również graficzne, prowadzące do wskazanych wyników jest poprawne.

Odp. Książka waży 1,08 kg, zeszyt 0,39 kg a długopis 0,05 kg.

Punktacja za rozwiązanie zadania.

4 pkt – rozwiązanie bezbłędne, poprawną metodą i prowadzące do dobrych wyników.

3 pkt – rozwiązanie zadania poprawną metodą ale z błędami rachunkowymi.

2 pkt – poprawna metoda obliczenia wagi jednego lub dwóch z trzech przedmiotów.

1 pkt – poprawna metoda obliczenia sumy wag trzech przedmiotów.

$2k + 2z + 2d = 3,04$

lub

$2k + z + d = 2,6$

lub

$2d + k + z = 1,57$

lub

$2z + k + d = 1,91$

0 pkt – brak rozwiązania lub rozwiązanie błędne.

Zadanie 27.

Przykładowe rozwiązanie.

Sok – 1 szklanka

Woda – Magda dolewała 6 razy po $\frac{2}{3}$ szklanki

Zatem $6 \cdot \frac{2}{3}$ szklanki = 4 szklanki

Odp. Magda wypila 1 szklankę soku i 4 szklanki wody.

Punktacja za rozwiązanie zadania

3 pkt – poprawna rozwiązanie lub odpowiedź z uzasadnieniem.

2 pkt – poprawna odpowiedź bez uzasadnienia.

1 pkt – podanie tylko liczby szklanek soku

lub

podanie tylko liczby szklanek wody.

0 pkt – brak rozwiązania lub rozwiązanie błędne.